

STUDI KASUS: SISTEM MANAJEMEN KLUB SEPAKBOLA BERBASIS AKUN PEMAIN TERENKRIPSI

Nama : Jaffarob Firjih Yansyah

NIM : 20230801460

Link GitHub :

https://github.com/japrok-307/20230801460_Jaffarob-Firjih-Yansyah/tree/Keamanan-Informasi/UAS

1. Latar Belakang

Dalam dunia sepakbola profesional maupun semi-profesional, pencatatan dan manajemen data pemain menjadi aspek penting untuk efisiensi klub dalam hal perekrutan, pengelolaan performa, dan administrasi. Namun, data pribadi dan performa pemain bersifat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya.

Untuk itu, dibutuhkan sistem digital yang:

- Memungkinkan pemain mendaftar dan memiliki identitas unik,
- Menjaga kerahasiaan data pemain melalui sistem pengamanan berbasis key,
- Mengatur interaksi antara klub dan pemain tanpa keterlibatan admin sistem.

2. Tujuan Sistem

- Memberikan sistem pendaftaran pemain sepakbola secara mandiri.
- Menyediakan ID unik (key) untuk setiap pemain yang digunakan dalam proses otentikasi dan akses data.
- Menyediakan antarmuka bagi klub untuk melihat detail pemain, hanya jika klub memiliki key pemain tersebut.
- Menjaga keamanan data pemain melalui skema enkripsi yang akan diimplementasikan di kode sumber.

3. Aktor dalam Sistem

a. User (Umum)

- Dapat melakukan pendaftaran sebagai pemain
- Mendapatkan key (unik) setelah berhasil mendaftar.
- Tidak memiliki peran admin; sistem ini tidak memiliki admin secara eksplisit.

b. Pemain Sepakbola

- Merupakan user yang telah mendaftar.
- Memiliki key unik yang digunakan untuk mengakses dan mengenkripsi/mendekripsi datanya.
- Dapat memperbarui data diri setelah login.

c. Klub Sepakbola

- Bertindak sebagai institusi yang mencari pemain berdasarkan ID unik (key).
- Hanya dapat melihat informasi pemain jika memiliki key pemain tersebut.
- Tidak dapat melihat data pemain secara umum tanpa key.

4. Alur Kerja Sistem

a. Pendaftaran Pemain

- Pemain mengisi formulir pendaftaran (nama, tanggal lahir, posisi, dll.).
- Setelah dikirim, sistem menghasilkan key unik (ID) untuk pemain tersebut.

- Key digunakan sebagai referensi untuk proses enkripsi dan otentikasi ke depannya.

b. Penyimpanan Data Pemain

- Data yang dimasukkan akan disimpan dalam basis data dalam bentuk terenkripsi.
- Proses enkripsi dilakukan menggunakan key yang hanya diketahui pemain.

c. Akses Klub ke Data Pemain

- Klub menerima key dari pemain (dapat secara offline atau langsung dari pemain).
- Dengan memasukkan key, sistem men-dekripsi data pemain dan menampilkan informasi secara aman.
- Jika key salah atau tidak sesuai, klub tidak akan dapat melihat data.

d. Pembaruan Data oleh Pemain

- Pemain dapat login menggunakan key mereka dan memperbarui data pribadi.
- Setelah diperbarui, data kembali dienkripsi dan disimpan.

5. Fitur Utama Sistem

Fitur	Pemain	Klub
Registrasi	✓	✗
Akses Key	✓	✗
Login & Update Data	✓	✗
Akses Data Terenkripsi	✗	✗
Melihat Data Pemain (jika ada key)	✗	✓

6. Asumsi Teknis (Untuk Implementasi di Kode)

- Enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma berbasis key simetris (AES-256).
- Sistem tidak menyimpan key dalam bentuk plaintext; hanya pemain dan klub yang memiliki key.
- Key dapat diinput secara manual oleh klub saat ingin mengakses data pemain tertentu.

7. Tujuan Sistem

Membangun sistem berbasis web yang memungkinkan:

- Admin menambahkan dan melihat daftar pemain.
- Pemain login dan mengedit profilnya secara mandiri.
- Data pemain disimpan dengan perlindungan enkripsi pada data sensitif.
- Sistem memiliki tampilan yang konsisten menggunakan header.php dan footer.php.

8. Struktur File

File	Fungsi
------	--------

index.php	Halaman utama sistem.
functions.php	Halaman/form untuk menambahkan pemain baru ke database.
club/add_player.php	Menampilkan daftar semua pemain yang tersimpan dalam database.
club/view_player.php	Template untuk bagian atas halaman (judul, navigasi, pembuka body).
includes/header.php	Template untuk bagian atas halaman (judul, navigasi, pembuka body).
includes/footer.php	Template penutup HTML (penutup body dan footer).
config/db.php	Koneksi database menggunakan PDO.
player/login.php	Fungsi utilitas seperti enkripsi dan dekripsi data.
player/edit_profil.php	Halaman login untuk pemain berdasarkan key.
player/logout.php	Halaman untuk mengubah data pribadi pemain setelah login.

9. Entitas dan Atribut

Entitas Utama: pemain

Disimpan dalam tabel database pemain (diasumsikan) dengan atribut:

- id (INT) – ID pemain, auto increment.
- nama (VARCHAR) – Nama lengkap.
- posisi (VARCHAR) – Posisi bermain.
- nomor_punggung (INT) – Nomor kaos.
- kode_unik (VARCHAR) – Kode unik pemain untuk login (dienkripsi).
- tanggal_lahir (DATE) – Informasi pribadi tambahan (dari edit_profil.php).

10. Keamanan

- Enkripsi Kode Unik: Data sensitif (kode_unik) dienkripsi sebelum disimpan ke database menggunakan openssl_encrypt() dengan metode AES-256-CBC.
- Deskripsi untuk Login: Saat pemain login, data kode_unik didekripsi satu per satu untuk mencocokkan dengan input.

11. Potensi Pengembangan

- Autentikasi berbasis session/token untuk pemain dan admin.
- Validasi data lebih kuat (di sisi server dan klien).
- Upload foto pemain
- Role manajemen: admin vs pemain login.
- Log aktivitas (misalnya: edit profil terakhir).
- Pencarian dan filter data pemain.
- Responsif mobile (menggunakan CSS framework seperti Bootstrap atau Tailwind).